SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

发布管理程序

文件编号	SciWell-ITSS-YW-1507	版本	V1.1
作者	王宇昊	编写日期	2025-01-05
审核	侯永平	审核日期	2025-01-06
批准	赵洁	批准日期	2025-01-06
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-07

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2022-01-05	王宇昊	新建	
V1.1	2025-01-05	王宇昊	制度调整	

目 录

1 目的 1
2 过程定义 1
2.1 范围 1
2.2 过程负责人 1
2.3 主要输入 2
2.4 主要输出 2
2.5 角色和职责权限 2
2.5.1 技术部经理（发布管理负责人） 2
2.5.2 开发工程师（发布负责人） 2
2.5.3 测试工程师（发布测试人员） 3
2.5.4 质量管理部 3
2.6 过程重要控制点 3
3 术语 3
4 流程 4
5 过程描述 4
5.1 制定发布方案 4
5.2 发布方案评审 5
5.3 制定回退计划 5
5.4 发布确认 5
5.5 部署前备份 5
5.6 部署 5
5.7 验证 5
5.8 发布关闭 5
5.9 发布报告 6
6 关键绩效指标（KPI） 6
7 过程质量控制 6

8 相关文件 7

9 输出的文件及记录 7

1 目的

本制度旨在对天津市科远系统工程有限公司（以下简称“公司”）发布过程制定了规范。发布是由一项或多项经过批准的变更所组成。发布管理定义了软件和相关硬件的过程规范，并负责将经过测试无误的软硬件版本发布到目的变更地点。

2 过程定义

发布管理是采用一种项目规划的方法来实施服务过程中的变更，负责处理变更项目所有技术和非技术方面的问题。

在现实的服务模式中，一般变更都会在复杂、相互关联的环境中产生变化，因此，配置项的发布和实施需要进行慎重的规划。一项发布是一组新的或变更后的配置项，经过测试后被导入实际运营环境的过程。

2.1 范围

本制度适用于天津市科远系统工程有限公司（以下简称“公司”）运维及相关部门。

发布管理涉及的范围包括：

1) 发布政策制定和发布规划
2) 发布设计、构建和配置
3) 测试和发布验收
4) 试运行规划
5) 沟通、准备和培训
6) 发布分发和安装

不包括：

1）公司其他项目及业务领域的发布

2.2 过程负责人

发布管理负责人：技术部经理

2.3 主要输入

输入	来源
发布通知	变更管理
经过测试和验证的软硬件配置项	管理层

2.4 主要输出

输出	去向
发布方案	本次发布的影响范围及涉及的相关部门。
测试验收报告	发布管理过程负责人及相关责任人
上线计划	发布管理过程负责人、相关责任人及涉及的公司相关部门
回退计划	发布管理过程负责人、发布实施人员
发布后的评审记录	发布管理过程负责人

2.5 角色和职责权限

2.5.1 技术部经理（发布管理负责人）

1) 总体上管理和监控过程，建立发布过程实施、评估和持续优化机制；
2) 负责本制度的制订、修正与管理；
3) 定义并维护发布管理流程文件及所需要的记录模板；
4) 管理发布管理流程的实施；
5) 确保发布管理流程目标的实现；
6) 识别发布管理过程中存在的问题并提出改进措施；
7) 负责发布方案的审批。

2.5.2 开发工程师（发布负责人）

1) 负责发布方案的落实；
2) 负责发布计划的安排，以及在发布过程与用户的沟通协调工作；
3) 负责整个发布过程的跟踪，直到关闭；

4) 确保发布前的测试是可靠、稳定的；

5) 协助发布管理负责人不断完善发布管理流程。

2.5.3 测试工程师（发布测试人员）

1) 根据发布方案和计划进行内容的测试；

2) 提交测试报告。

2.5.4 质量管理部

确保发布过程实用、有效、正确地执行，当过程不能够适应公司的情况时，必须及时对此进行分析、找出缺陷、进行改进(比如增加或合并过程的角色)，从而实现可持续提高过程效率。

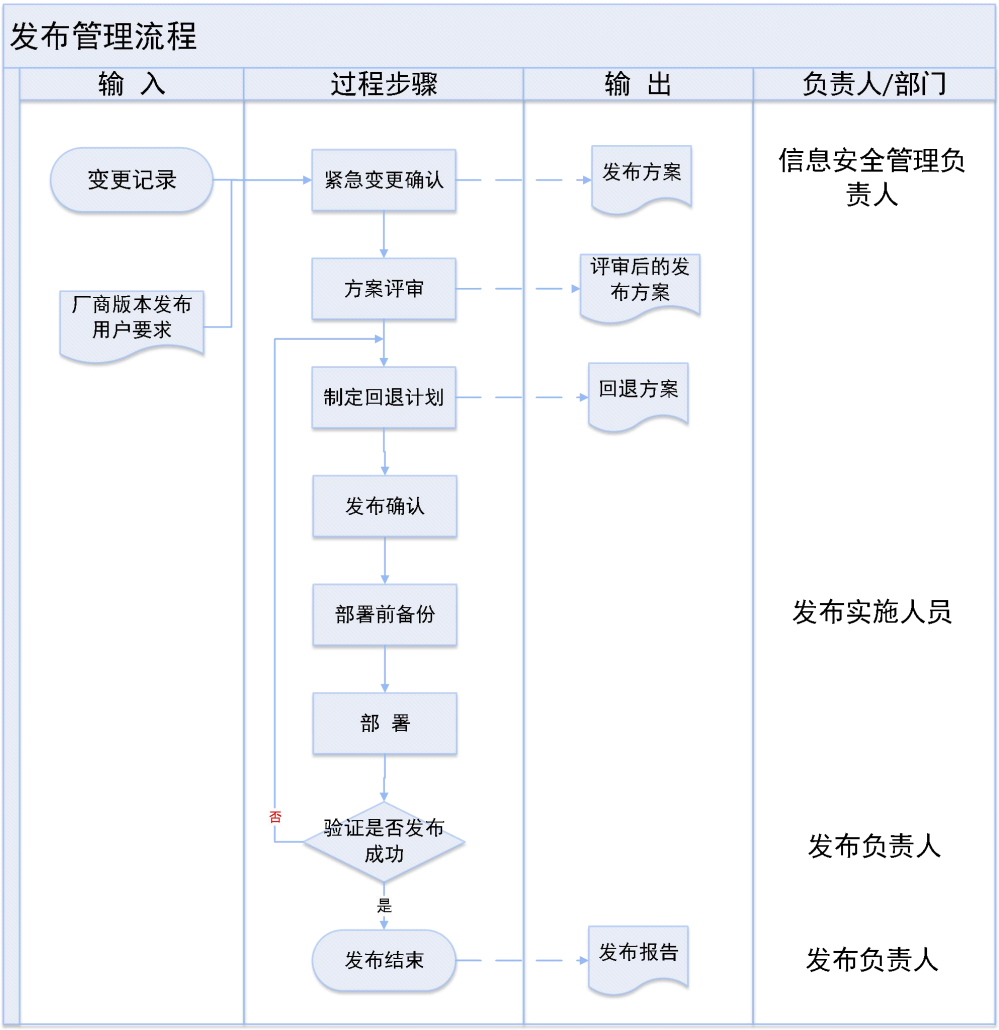
2.6 过程重要控制点

发布方案、回退计划。

3 术语

- **发布：**发布管理是采用一种项目规划的方法来实施服务环境中的变更，负责处理变更项目所有技术和非技术方面的问题。
- **变更：**变更是指在维护过程中对系统或服务所作出的各种改变，包括增补、移除和其他修改。
- **发布方案：**用于规范发布过程中实施内容的控制文档。

4 流程



5 过程描述

5.1 制定发布方案

发布管理负责人根据变更计划制定《发布方案》。发布方案一般包括：

1） 描述发布的目的和背景；

2） 描述发布影响范围；

3） 确定参与部门及人员；

4） 对会员和服务支持人员的交流、准备、备案和培训；

5） 确定测试、培训、客服支持、现场部署等工作计划，包含上线规划；

6） 安排部署完成的后续工作计划；

7） 确定在发布失败情况下的退回方案；

8） 可预见问题以及相应的解决方法；

9） 确定与软、硬件有关的配置基线。

5.2 发布方案评审

由发布管理负责人牵头，各发布干系部门负责人参与评审发布方案，评审通过后实施。

5.3 制定回退计划

发布负责人应制定发布与部署的回退计划，一旦部署发生异常或失败，则启动回退。

发布方案、回退计划及测试报告提交发布管理负责人。

5.4 发布确认

发布负责人接到发布管理负责人审批的发布申请后，根据发布信息构建发布方案，包括详尽的发布计划、具体操作步骤等。发布负责人组织相关人员按照发布方案构建测试环境，组织相关人员进行发布与部署测试，以验证发布方案和部署包的正确性。经过验证后，发布负责人应识别本次发布影响和涉及的相关方，并于部署实施前，通知相关方以确定发布时间。

5.5 部署前备份

发布管理负责人组织相关专家对发布方案、回退计划和测试报告进行确认，通过后进入部署环节。

所有的发布应在部署完成后关联发起配置信息更新确认，如本次发布涉及配置项及其信息的变化，则应对配置信息进行更新。

5.6 部署

发布管理负责人安排实施人员按照发布方案执行部署，部署前应对程序和数据进行备份。

5.7 验证

发布管理负责人验证发布是否成功。如果成功，则发布完成后关闭；如果不成功，则按计划执行回退，直到发布成功。

5.8 发布关闭

所有的发布应在部署完成后进行评审，在一定时间段内观察部署后 IT 服务的运行状态，直至确认运行稳定。发布实施人员整理发布资料，对资料归档，

关闭发布。

5.9 发布报告

发布完成后，收集如下的信息：

- 发布引起的事件或问题数量；
- 发布的数量。

对发布数据进行分析，找出存在的问题，并提出纠正或预防措施，编写出《发布报告》，成为服务报告的一部分。

6 关键绩效指标（KPI）

绩效指标	目标值	衡量方式	考核频度	责任部门
发布成功率	≥95%	（发布成功次数/发布总次数）*100%	季度	技术部

7 过程质量控制

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
1. 现有过程评估	KPI、报告、过程执行过程中发现的问题	通过对 KPI 的完成程度，发布历史记录等数据进行差距、趋势分析定期对发布管理过程的实施有效性、服务质量和用户满意度进行回顾。	差距分析评估报告、趋势分析报告	质量管理部 技术部
2. 制定改进计划	差距分析评估报告、趋势分析报告	根据差距分析评估报告、趋势分析报告总结待改进项，制定改进计划，改进计划中包括：过程的待改进项和改进机会；改进收益；执行改进计划可能带来的影响和风险；所需资源；测试和培训计划；相关的支持文档等内容。	改进计划	技术部
3. 审批改进计划	改进计划	对改进计划进行评估审批。	审批后的改进计划	质量管理部 技术部

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
4. 执行改进计划	被批准的改进计划	调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划。	实施后的改进计划、改进效果	技术部
5. 回顾	实施后的改进计划、改进结果	对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据 PDCA 方法论再次执行步骤 1 对现有过程进行评估，对过程进行持续改进，起到对过程质量控制的作用。	回顾结果	质量管理部 技术部

8 相关文件

《变更管理程序》

《配置管理程序》

9 输出的文件及记录

文件和记录	责任部门
《发布方案》	技术部
《发布测试报告》	技术部
《发布管理报告》	技术部